

TÍTULO

PEDRO NICOLÁS PEÑA

SECCIÓN

Vamos a trabajar mucho con la curva $E_t : y^2 = x(x+1)(x+t^2)$ porque tiene grupo de torsión isomorfo a $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ sobre $\mathbb{Q}$ y si $t^2 - 1$ es un cuadrado entonces sobre $\mathbb{Q}(i)$ es $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Otra presentación de la curva es $E_{mn} : y^2 = x(x+n^2)(x+m^2)$ con la condición siendo que $m^2 - n^2$ sea un cuadrado. Y más en general la curva va a ser $E_{rs} : y^2 = x(x+r^2)(x+s^2)$ donde r y s van a ser polinomios en las variables t o m y n . El cambio de variables es fácil de ver: si $t = \frac{r}{s}$ entonces

$$y^2 = x(x+1) \left(x + \left(\frac{r}{s} \right)^2 \right) \iff (y's^{-3})^2 = (x's^{-2})((x's^{-2}) + 1) \left((x's^{-2}) + \left(\frac{r}{s} \right)^2 \right)$$

$$\iff y'^2 s^{-6} = x'(x' + s^2)(x' + r^2) s^{-6} \iff y'^2 = x'(x' + r^2)(x' + s^2)$$

Notemos también que es la curva de Legendre $E_\lambda : y^2 = x(x+1)(x+\lambda)$ con $\lambda = t^2$, sobre la cual hay mucha literatura.

Los puntos:

Sí ponemos $P = (rs, rs(r+s))$ y $Q = (r(u-r), iru(u-r))$ con $u^2 = r^2 - s^2$

+	$\mathcal{O}$	P	$2 * P$	$3 * P$
$\mathcal{O}$	$\mathcal{O}$	$(rs, rs(r+s))$	$(0, 0)$	$(rs, -rs(r+s))$
Q	$(-r(r-u), -iru(r-u))$	$(-s(s-iu), su(s-iu))$	$(-r(r+u), iru(r+u))$	$(-s(s+iu), -su(s+iu))$
$2 * Q$	$(-r^2, 0)$	$(-rs, -rs(r-s))$	$(-s^2, 0)$	$(-rs, rs(r-s))$
$3 * Q$	$(-r(r-u), iru(r-u))$	$(-s(s+iu), su(s+iu))$	$(-r(r+u), -iru(r+u))$	$(-s(s-iu), -su(s-iu))$

(esta tabla está chequeada a mano con Sage)

Discriminante:

$$\Delta_{Ers} = 16r^4 s^4 (r^2 - s^2)^2 = 2^4 r^4 s^4 u^4$$

Mas puntos:

Sí queremos más puntos necesitamos que $x(x+r^2)(x+s^2)$ sea un cuadrado en el cuerpo (recordar que estamos en $\mathbb{Q}(i)$), por ejemplo podemos pedir $\pm x = (x+r^2)(x+s^2)$ es decir $0 = x^2 + (r^2 + s^2 \pm 1)x + r^2 s^2$ es decir que $(r^2 + s^2 \pm 1)^2 - 4r^2 s^2$ sea un cuadrado. Sí ponemos el resto de fórmulas queremos que los siguientes sean cuadrados en el cuerpo:

$$(r^2 + s^2 \pm 1)^2 - 4r^2 s^2$$

$$(r^2 \pm 1)^2 \mp 4s^2$$

$$(s^2 \pm 1)^2 \mp 4r^2$$

Obvio habría que ver que estos puntos no terminen siendo los de torsión.

Tal vez el teorema que me dé puntos independientes no sea estilo Green-Tao sino con ternas pitagóricas...

Ejemplo:

```

Qi.<i> = QuadraticField(-1)
Ee = EllipticCurve(Qi, [0, 7^2 + 24^2, 0, 7^2*24^2, 0])

P = Ee(-18, i*558)
Q = Ee(-32, i*544)

print(2*P == -2*Q)
print(P == Ee(-24^2,0) - Q)

print(P)
print(P*2)
print(P*3)
print(P*4)
print(P*5)
print(P*6)

True
True
(-18 : 558*i : 1)
(-625 : -4200*i : 1)
(-16006482/368449 : -80192491794/223648543*i : 1)
(-131334484801/70560000 : 39027433524414049/592704000000*i : 1)
(-8670396132425682/45913408358384449 :
  716734971665869348872396306/9838056228201864674002207*i : 1)
(-10263711005525248100880625/7609855338495900009601 :
  -24432799810728092317281273816037452600/663841809863829299588354188574401*i
  : 1)

```

Proposición 1. *Un punto (x_1, y_1) en $E(k) : y^2 = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3)$ se puede dividir por 2 si y solo si los números $x_1 - \alpha_i$ son cuadrados en k .*